HyperCard を真似た論文作成 directory 構築

Shigeto R. Nishitani

2026 年 10 月 8 日

目次

1 Introduction 1
- 1.1 とっかかりは HyperCard . . . 2
- 1.2 An example : jps_26f . . . 3
- 1.3 Preparation notes . . . 3

2 Method 3
- 2.1 chunking, dejavu, HyperCard . . . 4
- 2.2 卒業論文って何？ . . . 4
- 2.3 preparation notes . . . 4

3 Results 4
- 3.1 canvas あるいは MindMap 的な HyperCard . . . 5
- 3.2 ppt and Rakefile . . . 5
- 3.3 CUI と plain.txt . . . 6
- 3.4 Why Ruby? . . . 6
- 3.5 Ghost? . . . 6
- 3.6 準備メモ (preparation notes) . . . 7

1 Introduction

prev_button up_button next_button

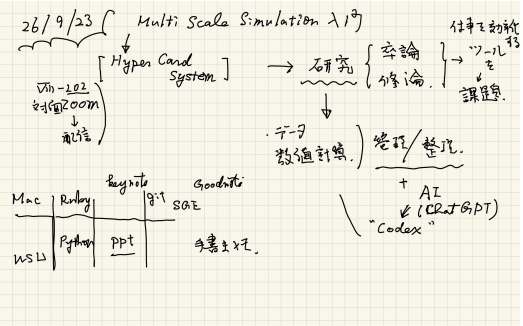
1.1 とっかかりは HyperCard

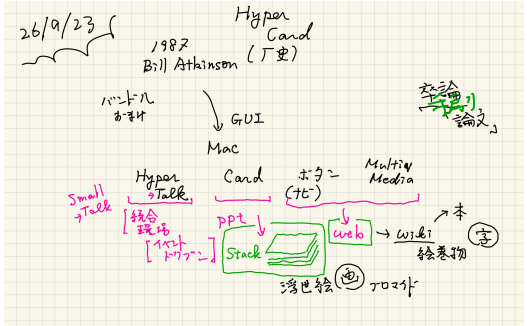
HyperCard っていう面白いソフトが初期の Mac には無料でついてました．これは，

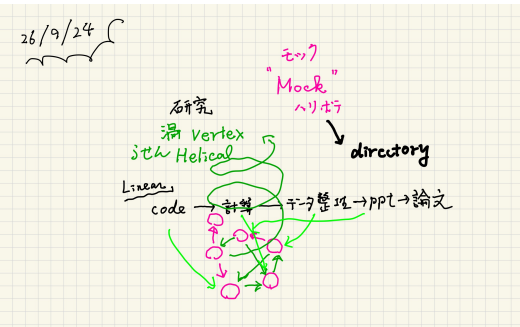
> an essential software construction kit that belonged in the hands of everday users

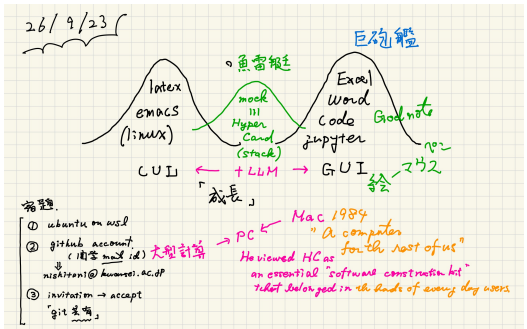
とすることを目的として Bill Atkinson によって 1987 年ごろに開発されました．GUI アプリの基本は全て入っていたのですが，その派生として登場するいくつものアプリ (web browser, wiki, explorer, ppt, idea processor) が，万人が使える仕様へ変貌する課程で，多くのいいところが削がれていきました．この授業では，院生，卒研生に利用してもらえる Mock-Up を作りながら"HyperCard"のコンセプトを理解してもらう予定です．

HyperCard はカードをまとめた"Stack"を Floppy Disk に入れて交換 (販売) してました．まだ Internet がなかったんですよ．皆さんには Github を通して Stack にアクセスしてもらいます．

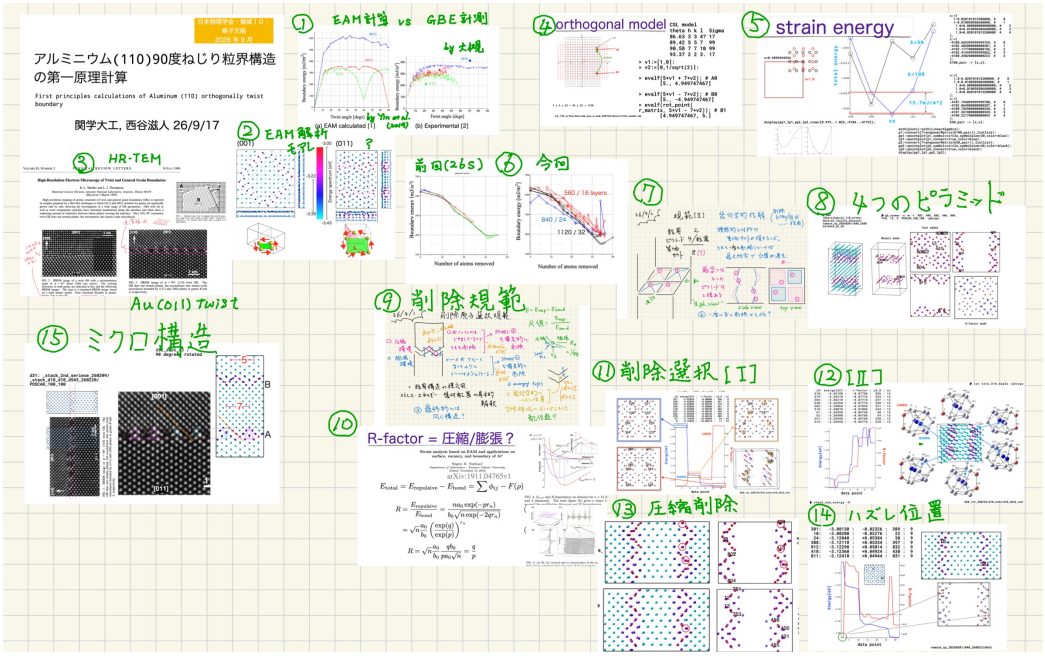








1.2 An example : jps_26f



これは，9 月に開かれた物理の学会発表の card です．このような最前線の研究でも使っている Mock-Up を授業の後半で紹介するつもりです．

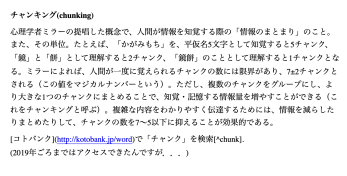
1.3 Preparation notes



2 Method

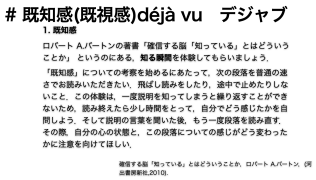
prev_button up_button next_button

2.1 chunking, dejavu, HyperCard


チャンキング(chunking)

心理学者ミラーの提唱した概念で、人間が情報を知覚する際の「情報のまとまり」のこと。また、その単位。たとえば、「かがみもち」を、平仮名3文字として知覚するとき3チャンク、「鏡」と「餅」として理解するとき2チャンク、「鏡餅」のこととして理解するとき1チャンクとなる。ミラーによれば、人間が一度に覚えられるチャンクの数には限界があり、7±2チャンクとされる（この値をマジカルナンバーという）。ただし、複数のチャンクをグループにし、より大きな1つのチャンクにまとめることで、知覚・記憶する情報量を増やすことができる（これをチャンキングと呼ぶ）。複雑な内容をわかりやすく伝達するためには、情報を減らしたりまとめたりして、チャンクの数を7〜5以下に抑えることが効果的である。

[コトバンク](http://kotobank.jp/word)で「チャンク」を検索[*chunk].
(2019年ごろまではアクセスできたんですが．．．)

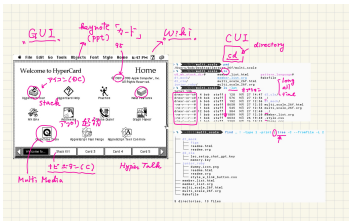

既知感(既視感)déjà vu　デジャブ

1. 既知感

ロバート Aバートンの著書「確信する脳「知っている」とはどういうことか」というのにある、知る瞬間を体験してもらいましょう。

「既知感」についての考察を始めるにあたって、次の段落を普通の速さでお読みいただきたい。飛ばし読みをしたり、途中で止めたりしないこと。この体験は、一度説明を知ってしまうと繰り返すことができないため、読み終えたら少し時間をとって、自分でどう感じたかを自問しよう。そして説明の言葉を聞いた後、もう一度段落を読み直す。その際、自分の心の状態と、この段落についての感じがどう変わったかに注意を向けてほしい。

確信する脳「知っている」とはどういうことか、ロバート Aバートン（河出書房新社,2010).



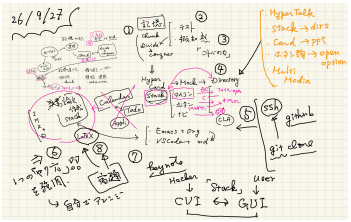
最小単位の知識を獲るには，divide and conquer (分割統治とも訳されますが，各個撃破がしっくりきます) が基本戦略です．でもちっちゃいのが積み重なってくると整理が必要になります．整理のコツを言葉で表すと chunking と deja vu です．chunking はまとまった知識を覚える人間の癖を心理学者が解き明かした知恵です．それをまとめる時には deja vu で示したようにコトバで概念をまとめます．

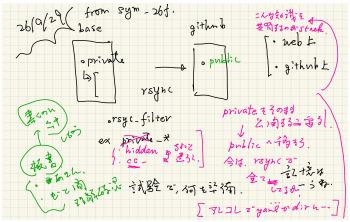
2.2 卒業論文って何？

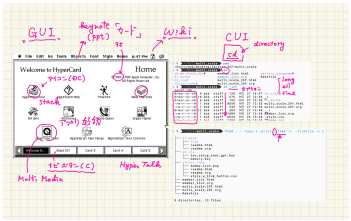
これは卒業研究の本質に深く根ざしています．それらの歴史的な知識をまとめたのが次の Gemini との問答です．

- hyper_card_philosophy_w_gemini.html

2.3 preparation notes







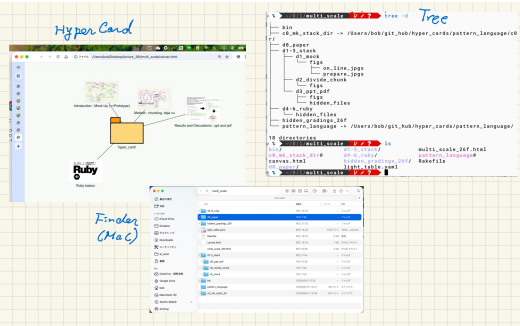
3 Results

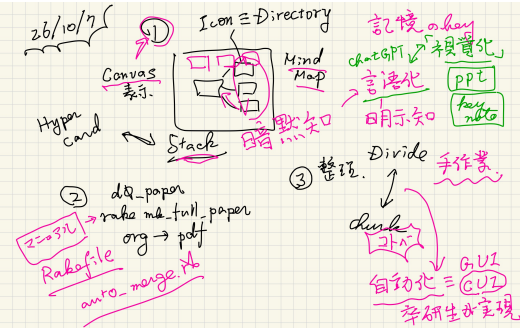
prev_button up_button next_button

3.1 canvas あるいは MindMap 的な HyperCard

HyperCard の Mock が，今見ていただいている canva.html になります．

Icon とか Navi とか，Action が GUI と CUI でどのように実現されているかあるいは Mock されているかを観察してください．

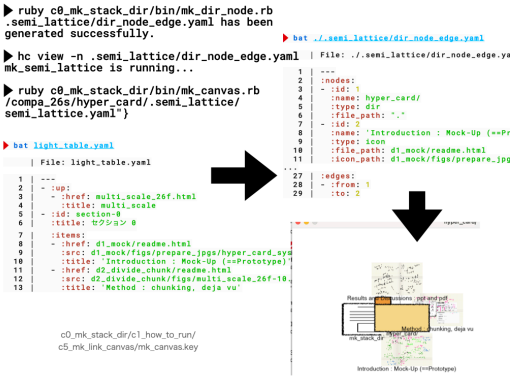




- 視覚化，manual, 整理による知識の構造化
- 暗黙知の明示化
- 自動化

3.2 ppt and Rakefile

まだ，自動化されていません (^^;．上の canvas.html を作成するにはいくつかの操作が必要になります．そんな時，手順を manual にするんですがそれを速攻で作ってくれるのが ppt，そして Rakefile です．



3.3 CUI と plain.txt

なぜ CUI が GUI よりプログラマに良いのかは，Pragmatic programmar (v2) にある次のテキストを参照ください.

- basic tool
  - p3_basic_tools.pdf
  - c16_plain_text.pdf
  - c17_shell.pdf
  - c18_editor.pdf
  - c19_version_github.pdf
  - c22_note_my_help.pdf

3.4 Why Ruby?

さて，では，これらがどうやって実現されているか？そして everday users の手によってどのように構築されるかを示すのが次の目的になります.

以下のテキストにはその必要性が書かれています.

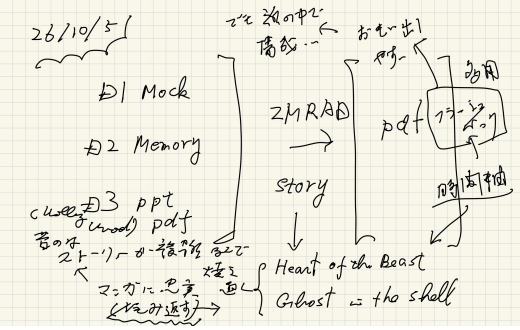
- c21_ruby.pdf
- c43_v1_ubiquitous_automation.pdf

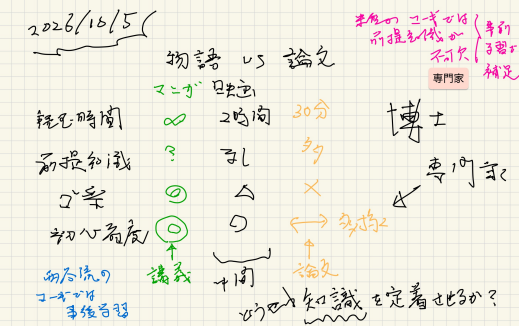
3.5 Ghost?

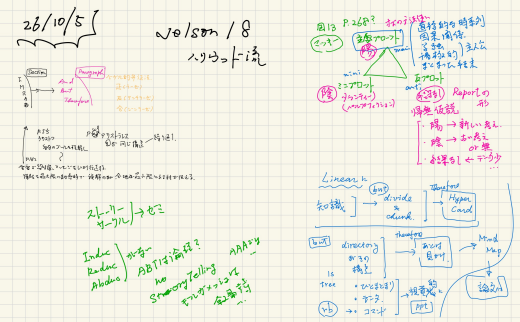
以下は攻殻機動隊と AI の知能についての Gemini との chat です．後の講義で紹介しようとする Semi Lattice を議論しようとはじめました．そこまで辿り着けなかったのですが，Agentic coding の現状がまとまっているので残しておきます．次の機会の議論はここからはじめましょう．こんなのも知識を留めておくコツです.

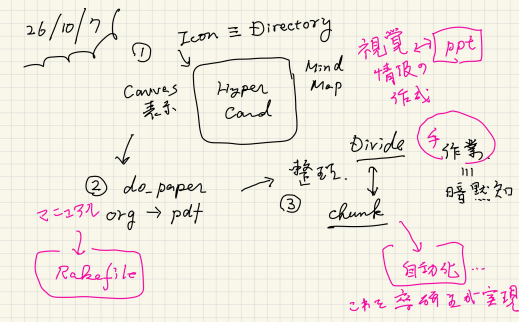
- rnn_vs_transform_ghost_gemini.html

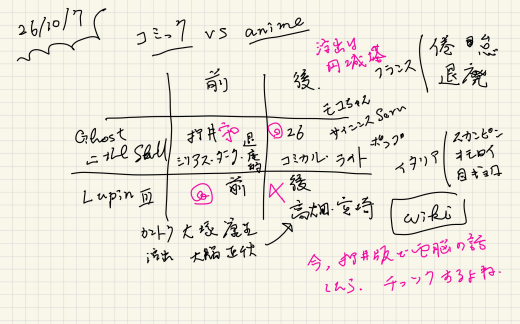
3.6 準備メモ (preparation notes)

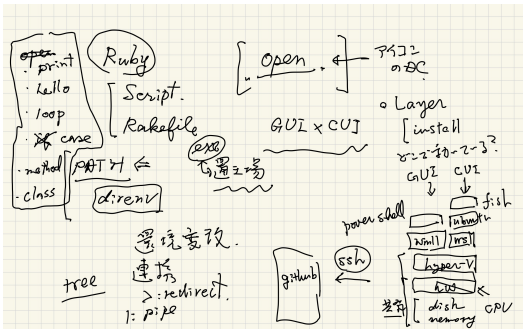


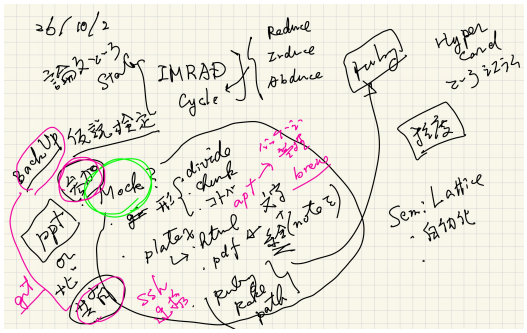


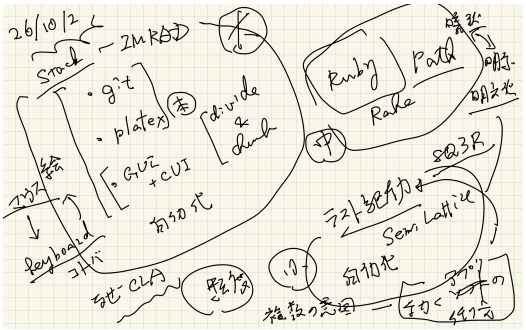


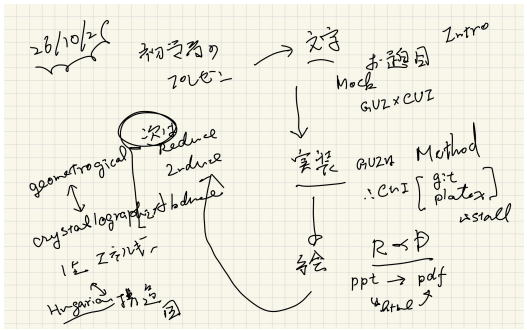





Ruby
Script.
Rakefile
open
print
hello
loop
case
method
class
PATH
direnv
GUI × CUI
Layer
install
GUI
CUI
fish
power shell
ubuntu
nim
ms
Hyper-V
AWS
dish
memory
CPU
github
ssh
tree
redirect
pipe


26/10/2
IMRAD
Cycle
Readme
Introduce
Abstract
Ruby
Hyper
Backup
Mock
divide
chunk
platex
dvipdfmx
pdf
ppt
Rake
path
Sem: Lattice


26/10/2
IMRAD
Study
git
platex
GUI + CUI
divide & chunk
Ruby
Rake
Path
SOLID
Sem Lattice
keyboard
CUI
Reduce
Introduce
Abstract


26/10/2
Intro
Mock
GUI × CUI
Reduce
Introduce
Abstract
GUI
CUI
Method
git
platex
install
R→P
ppt → pdf
dvipdfmx
Hungarian